
Liste des questions pour le test 3

A préparer pour le mercredi 19 avril 2023

Le jour du test, on vous demandera de résoudre deux ou trois exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 25 ou 30 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations.

Exercice 1.— Soit $f : x \mapsto \sqrt{x}$.

1. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle lipschitzienne sur $[0, +\infty[$? Justifier.
3. Montrer que f est lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

Exercice 2.— Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \arctan x + e^{-x}$.

1. Montrer que la fonction f est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle uniformément continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Exercice 3.— Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4.— Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{(n+1)(n+3)}{n!} x^n$.

1. Calculer son rayon de convergence R .
2. Calculer la somme de cette série entière pour $x \in]-R, R[$.

Exercice 5.—

1. Décomposer la fraction rationnelle $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)^2}$ sous la forme

$$f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}.$$

2. En déduire le développement de f en série entière en 0 et préciser le rayon de convergence de la série entière obtenue.

Exercice 6.— Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose que le rayon de convergence R_1 de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ vaut $R_1 = 1$. Montrer alors que le rayon de convergence R_2 de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ est égal à $+\infty$.